

첫 번째 이야기

온실효과 — 지구의 고마운 담요

①

빛은 들어온다

태양 에너지는 **가시광선**으로 들어와 지표를 데운다.

②

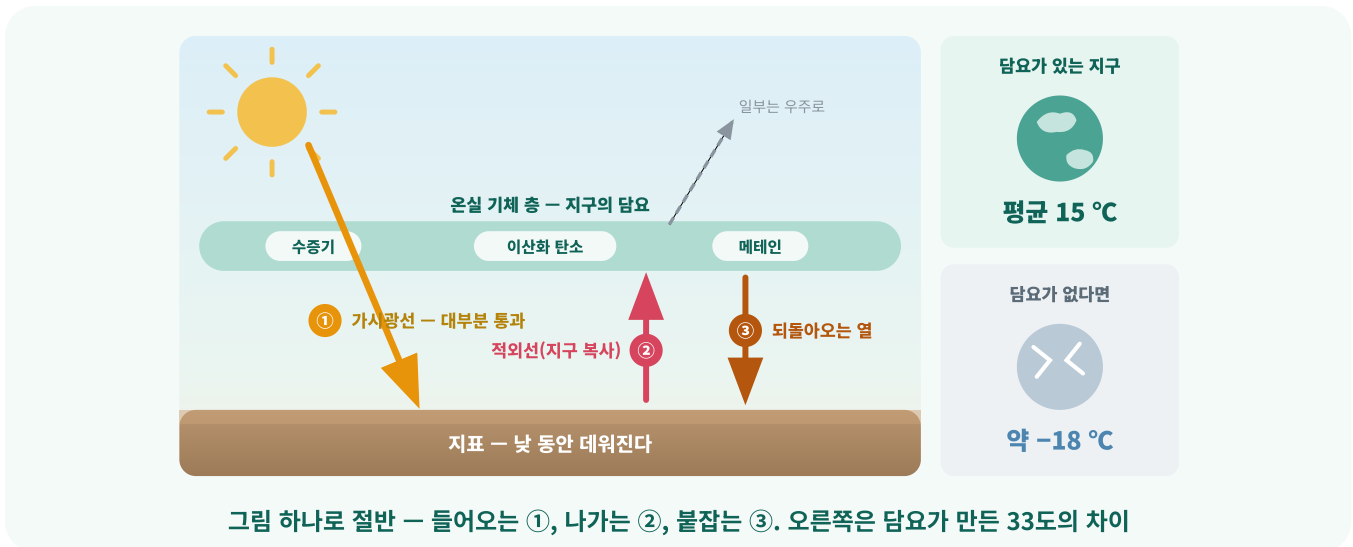
열은 나가려 한다

데워진 지표는 ㉠ 형태로 열을 내보낸다.

③

담요가 붙잡는다

온실 기체가 ㉠을 흡수했다가 사방으로 되돌려 준다.



오늘 첫 질문. **지구는 왜 얼음 행성이 아닐까?** "태양 덕분"은 절반짜리 답이다. 대기가 없는 달은 같은 태양을 받고도 밤이면 영하 백 몇십 도로 떨어진다. 지구에는 달에 없는 것 — **담요**가 있다.

순서가 중요하다. 태양 에너지는 가시광선으로 들어와 지표를 데우고(①), 데워진 지표는 적외선으로 열을 내보내며(②), 대기 속 **수증기·이산화 탄소·메테인**이 그 적외선을 흡수했다가 되돌려 준다(③). 시험 단골 함정 하나 — 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 ㉠ 이다. 이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 15°C, 담요가 아예 없다면 약 ㉡ °C의 얼음 행성이 되었을 것이다.

용어 하나만 더 정확히. 데워진 지표가 내보내는 적외선을 **지구 복사**라 한다 — 태양 복사(가시광선 중심)와 **파장이 다르다**는 게 핵심이다. 그리고 담요의 출처: 수증기는 바다의 증발에서, 이산화 탄소는 **연소**에서, 메테인은 농축산·폐기물에서 온다. 여기까지 챙기면 이 개념은 끝난 것이다.

X 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ 진실 온실효과는 정상 작동 — 온난화는 그것의 '강화'다.

X 오해 담요가 없어도 조금 서늘한 정도일 것이다.

✓ 진실 33도가 사라진다면 — 바다가 어는 **-18°C** 행성이 된다.

철판에 이 한 줄 — "온실효과는 죄가 없다. 문제는 담요가 두꺼워지는 것이다."

이강호 지음 | 한국과학문화재단 펴냄, 2014년 12월, 81쪽 — ㉠ 적외선 ㉡ (영하 십팔도) ㉢ 15도

두 번째 이야기

답요가 두꺼워지면 - 지구온난화

①

답요가 두꺼워진다

화석 연료의 ⑦ 로 이산화탄소가 쌓인다.

②

열이 더 붙잡힌다

나가려는 적외선이 더 많이 흡수.
재방출된다.

③

새 평형으로 이동

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.



오르내리는 톱니(계절)와 멈추지 않는 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

280 → 420 ppm

산업화 이후 CO₂ 농도

+1.1~1.2 °C

산업화 이전 대비 평균 기온

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

담요 자체는 고마운 존재였다. 문제는 산업혁명 이후 우리가 **담요를 계속 겹쳐 덮고 있다**는 것. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 1단원에서 배운 **산화 반응**이고, 그 산물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다 — 산업화 이전 약 **280 ppm**이던 농도가 지금 약 **420 ppm**이다.

그 결과 지구 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 **1°C 남짓** 올랐다. 오해 하나만 바로잡자. 온난화는 평형이 깨져 무한히 뜨거워지는 게 아니라,  온도에서 새로운 평형을 이루는 것이다.

"1도쯤이야" 싶겠지만, 지구 **평균** 1도는 다르다. 빙하가 줄고 **☉** 이 오르면, 폭염·가뭄·집중호우 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 사슬을 거꾸로 읽으면 된다 — **연소를 줄이고**(신재생 에너지·효율 높은 기기), 나온 탄소를 **숲이 도로 마시게** 하는 것. 이 이야기는 II-05(발전과 효율)로 이어진다.

X 오해 곡선의 톱니는 측정 오차다.

✓ **진실** 계절의 호흡 — 여름 **광합성**이 만드는 규칙적 무늬다.

X 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ **진실 더 높은 온도의 새 평형** — 그래서 되돌리기가 어렵다.

철판에 이 한 줄 - "연소(산화)가 담요(온실 기체)를 만든다. I단원과 II단원은 한 사슬이다."

[illegible]